Paseos al azar y redes eléctricas

Lolistone

4 de noviembre de 2026

Resumen. Veremos que puede pensarse a las cadenas de Markov reversibles como redes eléctricas. Probaremos resultados clásicos de la teoría de Markov apoyandonos en la intuición física ganada.

1 ¿Redes eléctricas, cadenas reversibles?

Informalmente, una red eléctrica es un circuito de toda la vida, con sus leyes y propiedades. Mientras que una cadena reversible es una que podemos mirar tanto de adelante hacia atrás como de atrás hacia adelante, de ahí el *reversible*. Sin haberlos definido formalmente, a simple vista no se ve ninguna conexión muy clara, sin embargo existe y nos será muy útil para probar resultados acerca de estas cadenas.

2 Preliminares

Definición 2.1 (Cadena reversible). Una cadena ***reversible*** es una cadena de Markov que cumple ***balance detallado***, es decir, existe π una medida tal que

$$\pi(x)\mathbf{P}(x,y) = \pi(y)\mathbf{P}(y,x), \quad \forall x, y \in \mathcal{X}. \tag{2.1}$$

donde $\mathbf{P}$ es la matriz de transición de la cadena y $\mathcal{X}$ el espacio de estados.

Observación 2.2. ¿Donde está lo de reversible? Bueno, notemos que la condición de balance detallado nos dice que si $X_0 \sim \pi$,

$$\mathbf{P}(X_0 = x, X_1 = y) = \mathbf{P}(X_0 = y, X_1 = x), \quad \forall x, y \in \mathcal{X}.$$

Más aún, via inducción uno puede probar que

$$(X_0, X_1, \ldots, X_k) \sim (X_k, \cdots, X_1, X_0), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Esto nos dice que ver la película al derecho o al revés es lo mismo.

Observación 2.3. **Ojo**, en 2.1 π puede no ser una distribución.

Definición 2.4 (Red). Una ***red*** es un grafo $G = (V, E)$ no orientado junto con $\{C(e)\}_{e\in E}$ con $c \geq 0$ llamada ***conductancia***. Llamamos ***resistencia*** y notamos $\{r(e)\}_{e\in E}$ a su inversa, $r(e) = \frac{1}{c(e)}$.

Notación 2.5. Escribimos $(G, \{C(e)\}_{e\in E})$ para una red.

Observación 2.6. Si bien sobre G no imponemos ninguna condición, los primeros resultados que probemos sobre redes van asumir que este es finito.

Ahora que ya sabemos que es cada cosa veamos que dada una cadena podemos obtener una red y viceversa. Comencemos tomando una red $(G, \{C(e)\}_{e\in E})$ y consideremos la matriz de transición $\mathbf{P}$ dada por

$$\mathbf{P}(x,y) = \frac{c(x,y)}{c(x)}, \quad c(x) = \sum_{y\,:\,y\sim x} c(x,y)$$

donde $y \sim x$ si y es vecino de x. A este proceso también lo vamos a llamar ***paseo al azar pesado***. Consideremos ahora

$$\pi(x) = \frac{c(x)}{c_G}, \quad c_G = \sum_{x\in V} c(x).$$

Es fácil chequear que esta condición cumple *balance detallado* y por lo tanto tenemos una cadena reversible. Supongamos ahora que tenemos un cadena reversible en un espacio de estados finito, veamos que podemos representarla como un paseo pesado sobre una red, definimos G un grafo con vertices en $\mathcal{X}$, $x \sim y$ si $P(x,y) > 0$ y

$$c(x,y) = \pi(x)\mathbf{P}(x,y), \quad \forall x, y \in \mathcal{X}.$$

Con esta elección de pesos tenemos que $c(x) = \pi(x)$ y la matriz asociada es P.

Observación 2.7. π no necesariamente es distribución. Por ejemplo, en un paseo al azar simple podemos tomar $\pi(x) = deg(x)$. En este caso, $c(x,y) = 1$.

3 Funciones armónicas y tiempos de llegada

Dados A, Z subconjunto disjuntos del espacio de estados, es de nuestro interés por ejemplo ver la probabilidad llegar primero a A que a Z dado que comenzamos en un estado cualquiera x. Es decir, nos interesa estudiar

$$F(x) = \mathbf{P}_x[\tau_A < \tau_Z].$$

donde $\tau_A = \text{mín}\{t \geq 0\colon X_t \in A\}$. También vamos a considerar $\tau_A^+ = \text{mín}\{t > 0\colon X_t \in A\}$ que difiere con el primer tiempo de parada cuando el proceso comienza en A. Veamos que tenemos,

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{y\sim x} \mathbf{P}_x[\text{el primer paso es } y]\, \mathbf{P}_x[\tau_A < \tau_Z \mid \text{el primer paso es } y] \\ &= \sum_{y\sim x} P(x,y)\, \mathbf{P}_y[\tau_A < \tau_Z] \\ &= \sum_{y\sim x} P(x,y)\, F(y). \end{aligned}$$

Si la cadena es reversible esto es

$$\frac{1}{\pi(x)} \sum_{y\sim x} c(x,y)F(y),$$

y si consideramos un paseo al azar simple obtenemos

$$\frac{1}{d(x)} \sum_{y\sim x} F(y).$$

Esta última expresión parece una versión discreta de nuestra noción de función armónica de toda la vida, esto motiva la siguiente definición.

Definición 3.1 (Armónica). Una función $h\colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ es ***armónica*** en x si

$$h(x) = \sum_y P(x,y)\, h(y).$$

Al igual que con la noción usual vale un ***principio del máximo***.

Proposición 3.2 (Principio del máximo). *Sea W un conjunto de estados contable de un espacio de estados $\mathcal{X}$. Si $h : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ es armónica y su supremo sobre $\mathcal{X}$ se alcanza en algún $x_0 \in W$, entonces es constante en todos los estados accesibles desde W.*

Demostración. Sea $K \coloneqq \{x \in \mathcal{X} \colon h(x) = \sup_{\mathcal{X}} h\}$. Tomemos $x \in K \cap W$ si $P(x,y) > 0$ tenemos que $y \in K$ pues si $h(y) < h(x)$

$$\begin{aligned} h(x) &= \sum_{z\in\mathcal{X}} P(x,z)h(z) \\ &= h(y)P(x,y) + \sum_{z\in\mathcal{X}\setminus\{y\}} P(x,z)h(z) \\ &< h(x)P(x,y) + \sum_{z\in\mathcal{X}\setminus\{y\}} P(x,z)h(x) = h(x). \end{aligned}$$

Lo cual es absurdo. Notemos que en el último paso usamos $h(z) \le h(x)$ y la suposición. ◂

Proposición 3.3 (Principio de unicidad). *Sea W un subconjunto finito de estado de $\mathcal{X}$ un espacio contable. Supongamos que se puede llegar a todo elemento de $\mathcal{X}$ desde W. Si $h, g : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ son armónicas en W y coinciden entonces son iguales.*

Demostración. Consideremos $f = h - g$. Cómo W es finito y fuera de este vale 0 f alcanza máximo en $\mathcal{X}$, si $x \notin W$ entonces $f \le 0$, y si $x \in W$ por el principio del máximo $f = 0$ en todos lados. Luego, $f \le 0$. Por simetría, mirando $-f$ tenemos que $f \ge 0$ y por lo tanto es identicamente nula. ◂

Ahora probemos un resultado que nos va a ser muy útil a futuro.

Proposición 3.4 (Principio de existencia). *Sea $(X_t)_t$ una cadena de Markov irreducible, $W \subset \mathcal{X}$ con $\mathcal{X}$ contable y $\mathcal{X} \setminus W$ finito y $h_W\colon W \to \mathbb{R}$. La función $h(x) = \boldsymbol{E}_x h_W(X_{\tau_W})$ es la única extensión armónica de h_W a $\mathcal{X} \setminus W$.*

Demostración. Por el principio del máximo y el de unicidad basta ver que h es armónica. Es fácil chequear que coinciden en B veamos que ocurre en el complemento. Sea $x \notin B$,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_x h_B(X_{\tau_B}) &= \sum_{y\in X} P(x,y)\mathbf{E}_x[h_B(X_{\tau_B}) \mid X_1 = y] \\ &= \sum_{y\in X} P(x,y)\mathbf{E}_y h_B(X_{\tau_B}). \end{aligned}$$

Luego, h es armónica. ◂

4 Circuitos

De ahora en adelante vamos a distinguir dos conjuntos de nodos disjuntos que notaremos A, Z y llamaremos ***entrada*** y ***salida*** respectivamente. Usualmente ambos serán solo un punto.

Definición 4.1 (Voltaje). Dados $A, Z \subset \mathcal{X}$ disjuntos llamamos ***voltaje*** a (la única) función de los vertices armónica en $(A \cup Z)^c$.

Observación 4.2. Es única dado que sabemos cuanto vale en A, Z.

Definición 4.3 (Corriente). Dado un voltaje v, definimos la ***corriente*** i como

$$i(x, y) = (v(x) - v(y))c(x, y).$$

Observación 4.4. Notemos que la corriente es antisimétrica, es decir, $i(x, y) = -i(y, x)$ y, si $x \notin A \cup Z$

$$\begin{aligned}\sum_{y\sim x} i(x, y) &= v(x) \sum_{y\sim x} c(x, y) + \sum_{y\sim x} v(y)c(x, y) \\ &= v(x)c(x) + c(x) \sum_{y\sim x} v(y)p(x, y) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Donde la ultima igualdad vale por ser v armónica. Esto nos dice que el "flujo"neto en un punto es 0, en analogía con el cálculo tradicional esta suma se suele notar como div $\theta(x)$.

Definición 4.5 (Intesidad). Dado a un punto de entrada o fuente, llamamos ***intensidad de corriente*** a la corriente que sale desde a, es decir, a la magnitud $\sum_{x\sim a} i(a, x)$

Definición 4.6 (Flujo). Dados A, Z conjuntos llamamos ***flujo*** entre A y Z a una función $\theta : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ tal que $\theta(x, y) = -\theta(y, x)$ para todo $x, y \in \mathcal{X}$ y $\sum_{y\sim x} \theta(x, y) = 0$ para todo $x \notin A \cup Z$.

A esta definiciones y las propiedades que vamos a mencionar a continuación se las llaman leyes en el contexto de la física.

Ley de Ohm. Si $x \sim y$ entonces

$$i(x, y)r(x, y) = v(x) - v(y).$$

Ley de nodos de Kirchoff. La corriente i es un flujo entre A y Z.

Ley de ciclos de Kirchoff. Si $x_1 \sim x_2 \sim \cdots \sim x_n = x_1$ entonces

$$\sum_{k=0}^{n-1} i(x_k, x_{k+1})r(x_k, x_{k+1}) = 0.$$

5 Probabilidad de escape y resistencia

Volvamos a pensar en probabilidades, supongamos que tenemos $a, z \in \mathcal{X}$ un espacio de estados con $a \neq 0$, pdoríamos preguntarnos cual es la probabilidad dado que comenzamos en a de llegar a z antes de volver, esto es $\mathbf{P}_a[\tau_z < \tau_a^+]$. Comencemos pensando el problema partiendo de un estado x cualquiera, vale que

$$\mathbf{E}_x 1_{\{z\}}(X_{\tau_{\{a,z\}}}) = \mathbf{P}_x[\tau_z < \tau_a]$$

por el principio de existencia tenemos que esta es la única extensión armónica de $\mathbf{1}_{\{a,z\}}$. Cómo la función

$$x \mapsto \frac{v(a) - v(x)}{v(a) - v(z)}$$

es armónica y vale lo mismo en los bordes tenemos que

$$\mathbf{P}_x[\tau_z < \tau_a] = \frac{v(a) - v(x)}{v(a) - v(z)}.$$

Luego,

$$\mathbf{P}_a[\tau_z < \tau_a^+] = \sum_{x \in V} P(a,x)\mathbf{P}_x[\tau_z < \tau_a] = \sum_{x \sim a} \frac{c(a,x)}{c(x)} \frac{v(a) - v(x)}{v(a) - v(z)} = \frac{\sum_{x \sim a} i(x,a)}{c(x)(v(a) - v(z))}.$$

Donde la última igualdad vale por ley de Ohm. Este desarrollo que no parece tener un fin claro motiva la siguiente definición.

Definición 5.1 (Resistencia y conductancia efectiva). Definimos la ***resistencia efectiva*** entre a y z como

$$\mathscr{R}(a \leftrightarrow z) = \frac{v(a) - v(z)}{\sum_{x \sim a} i(x,a)}.$$

Además, definimos la ***conductancia efectiva*** cómo su inverso multiplicativo y notamos $\mathscr{C}(a \leftrightarrow z)$.

Observación 5.2. ¿De donde viene el nombre resistencia efectiva? Dada una red, si la reemplazamos por una con solo dos vertices, a y z, unidos por una arista con resistencia $\mathscr{R}(a \leftrightarrow z)$ si ahora aplicamos el mismo voltaje que a la original en estos dos puntos la intensidad de corriente va a ser la misma.

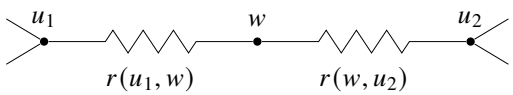
Definición 5.3 (Green). Dado un tiempo de parada τ definimos la ***función de Green*** para un paseo al azar como

$$G_\tau(a,x) = \mathbf{E}_a[\text{número de visitas antes de } \tau] = \mathbf{E}_a[\sum_{t \geq 0} \mathbf{1}_{X_t = x, \tau > t}]$$

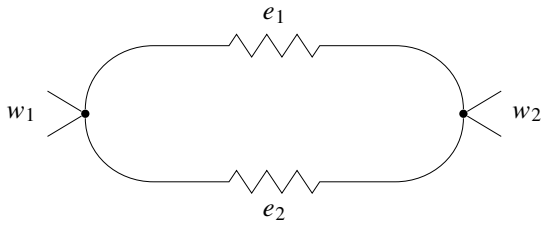
Observación 5.4. $G_z(a,a) = c(a)\mathscr{R}(a \leftrightarrow z)$ pues el número de visitas a a partiendo desde a antes de llegar a z es una geométrica de parámetro $\mathbf{P}_a[\tau_z < \tau_a^+]$.

6 Simplificando redes

Resistencias en serie. Dos aristas con resistencias r_1, r_2 en serie son equivalente a una única con resistencia $r_1 + r_2$. Más precisamente, si $w \in V \setminus A \cup Z$ es un nodo de grado dos con vecinos u_1, u_2 y reemplazamos las aristas (u_1, w), (w, u_2) por (u_1, u_2) con resistencia $r(u_1, w) + r(w, u_2)$, entonces los potenciales y corriente en $G \setminus \{w\}$ permanecen iguales y la corriente entre u_1 y u_2 es $i(u_1, w)$.



Demostración. La demostración consiste en ver que en la nueva red $G \setminus \{w\}$ la corriente y el voltaje siguen siendo igualess, esto lo hacemos chequeando la ley de Ohm y Kirchoff. ◂



Resistencias en paralelo. Dos aristas con conductancia c_1, c_2 que unen los mismos vertices son equivalentes a una única con conductancia $c_1 + c_2$. Luego, todos los voltajes y corrientes se mantienen igual en $G \setminus \{e_1, e_2\}$ y la corriente $i(e) = i(e_1) + i(e_2)$. Esto vale para infinitas aristas en paralelo.

Demostración. Chequear Ohm y Kirchoff. ◂

Veamos que efectivamente nos ayuda a resolver problemas con un ejemplo.

Ejemplo 6.1. Sea Γ un árbol con raíz ρ y sea Γ_n su ***nivel*** n, es decir, el conjunto de vértices a distancia n de ρ. Pedimos dos simetrías:

(I) todos los vértices de un mismo nivel tienen el mismo grado (***árbol esféricamente simétrico***);

(II) todas las aristas que unen el nivel $i-1$ con el nivel i tienen la misma resistencia, que llamamos r_i, para $i \geq 1$.

Por simetría, el voltaje es constante en cada nivel, así que pegar en un solo vértice todos los vértices de un nivel no altera las corrientes ni la resistencia efectiva. Después de pegar, entre el nivel $i-1$ y el nivel i quedan $|\Gamma_i|$ aristas en paralelo (una por cada vértice del nivel i), todas de resistencia r_i; en conjunto equivalen a una resistencia $r_i/|\Gamma_i|$. Estos tramos quedan en serie, y las resistencias en serie se suman:

$$\mathscr{R}(\rho \leftrightarrow \Gamma_M) = \sum_{i=1}^{M} \frac{r_i}{|\Gamma_i|}. \tag{6.1}$$

Como la conductancia total en ρ es $c(\rho) = |\Gamma_1|/r_1$, la fórmula de la probabilidad de escape, $\mathbf{P}_\rho\{\tau_{\Gamma_M} < \tau_\rho^+\} = 1/\big(c(\rho)\,\mathscr{R}(\rho \leftrightarrow \Gamma_M)\big)$, da

$$\mathbf{P}_\rho\{\tau_{\Gamma_M} < \tau_\rho^+\} = \frac{r_1/|\Gamma_1|}{\displaystyle\sum_{i=1}^{M} r_i/|\Gamma_i|}. \tag{6.2}$$

Haciendo $M \to \infty$, el límite es positivo si y solo si la serie del denominador converge:

$$\lim_{M\to\infty} \mathbf{P}_\rho\{\tau_{\Gamma_M} < \tau_\rho^+\} > 0 \iff \sum_{i=1}^{\infty} \frac{r_i}{|\Gamma_i|} < \infty.$$

En otras palabras, la caminata es transitoria exactamente cuando esa serie converge.

7 Energía

Definición 7.1 (Energía). Definimos la ***energía*** de un flujo θ como

$$\mathcal{E}(\theta) = \sum_e \theta^2(e) r(e).$$

Teorema 7.2 (Principio de Thomson). *Dado un grafo finito y conexo,*

$$\mathcal{E}(\theta) = \inf\{\theta : \theta \text{ es un flujo unitario de } a \text{ a } z\}$$

donde flujo unitario hace referencia a intensidad de corriente igual a uno.

8 Resultado principal

Teorema 8.1 (Criterio de Nash-Williams). *Si $\langle \Pi_n \rangle$ es una sucesión de cortes disjuntos que separan a de ∞, entonces*

$$\mathcal{R}(a \leftrightarrow \infty) \;\geq\; \sum_n \Big(\sum_{e \in \Pi_n} c(e) \Big)^{-1}.$$

Demostración. Por el principio de Thomson, $\mathcal{R}$ es el mínimo de la energía de un flujo unitario. Aplicando Cauchy–Schwarz en cada corte,

$$1 \leq \Big(\sum_{e \in \Pi_n} |\theta(e)| \Big)^2 \leq \Big(\sum_{e \in \Pi_n} r(e)\, \theta(e)^2 \Big) \Big(\sum_{e \in \Pi_n} c(e) \Big).$$

Sumando sobre n se obtiene la desigualdad. ◂

Corolario 8.2. *Si la serie diverge, la caminata es recurrente.*

Lema 8.3. *Sea (X_n) una sucesión de variables i.i.d. con $\boldsymbol{E}|X_1| < \infty$. Entonces $\frac{1}{n} \sum_{k \leq n} X_k \xrightarrow{\text{c.s.}} \boldsymbol{E}[X_1]$.*

Proposición 8.4. *Si $X_n \xrightarrow{\boldsymbol{P}} X$, entonces $X_n \xrightarrow{d} X$.*

Observación 8.5. Las flechas `\dto`, `\pto` y `\asto` abrevian los tres modos de convergencia usuales.

Ejemplo 8.6. En $\mathbb{Z}^2$ los cortes concéntricos tienen $O(k)$ aristas, así que la serie armónica diverge y la caminata simple es recurrente.

Ejercicio 8.1. Probar que $\mathbb{Z}^3$ es transitoria construyendo un flujo de energía finita.

9 Comentarios finales

Listas numeradas y con viñetas:

(a) primer punto;

(b) segundo punto.

Un párrafo con título. Texto que sigue en la misma línea.
[**TODO:** completar esta sección]

Referencias

[1] R. Lyons y Y. Peres, *Probability on Trees and Networks*, Cambridge University Press, 2016.

[2] D. A. Levin, Y. Peres y E. L. Wilmer, *Markov Chains and Mixing Times*, 2.ª ed., American Mathematical Society, 2017.